典型的例子.

图 8-1-2 是由若干个单位正方形组成的网格，$\overrightarrow{GH}$ 表示大小为 2 个单位、方向由 G 到 H 的向量；$\overrightarrow{MN}$ 表示大小为 $\sqrt{5}$ 个单位、方向由 M 到 N 的向量.

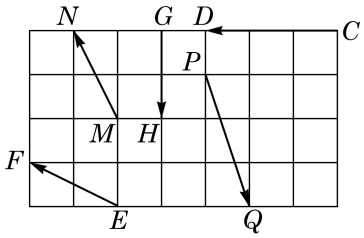


图 8-1-2

? 请同学们描述图 8-1-2 中向量 $\overrightarrow{CD}$、$\overrightarrow{EF}$、$\overrightarrow{PQ}$ 的大小与方向.

向量 $\vec{a}$ 的大小叫做 $\vec{a}$ 的**模**(modulus)，记作 $|\vec{a}|$. 模为 1 的向量叫做**单位向量**(unit vector).

规定模为 0 的向量叫做**零向量**(zero vector)，记作 $\vec{0}$，可认为它具有任意方向.

如果两个非零向量所在的直线平行或者重合，那么称这两个向量**平行**. 我们用记号 $\vec{a}\,/\!/\,\vec{b}$ 表示向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行.

如果两个向量同方向且具有相同的模，根据向量的定义，它们就是同一个向量，不过我们常常只说它们是相等的向量. 特别地，一个向量平移后得到的向量与原来的向量相等. 例如，图 8-1-3 中，向量 $\overrightarrow{MN}$ 是向量 $\overrightarrow{AB}$ 经过平移后得到的，所以 $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AB}$.

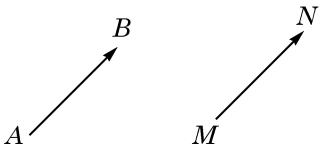


图 8-1-3

由于约定了零向量具有任意方向，因此它平行于任意向量. 这样，根据向量相等的定义，零向量都是相等的.

例 1 如图 8-1-4，在等边三角形 ABC 中，D、E、F 分别是边 BC、AB、AC 的中点. 写出图中与向量 $\overrightarrow{EF}$ 平行和相等的向量.

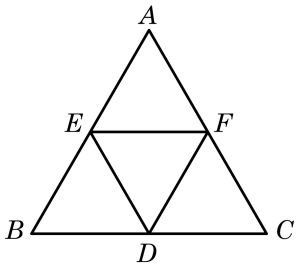


图 8-1-4

解 根据向量平行与相等的定义，可知图中与 $\overrightarrow{EF}$ 平行的向量有 $\overrightarrow{FE}$、$\overrightarrow{BD}$、$\overrightarrow{DB}$、$\overrightarrow{CD}$、$\overrightarrow{DC}$、$\overrightarrow{BC}$ 和 $\overrightarrow{CB}$，而与 $\overrightarrow{EF}$ 相等的向量有 $\overrightarrow{BD}$ 和 $\overrightarrow{DC}$.

如果一对平行向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 具有相等的模但方向相反，那么称它们互为负向量，或者称 $\vec{b}$ 为 $\vec{a}$ 的**负向量**，记作 $\vec{b}=-\vec{a}$. 图 8-1-4 中的向量 $\overrightarrow{DB}$ 与 $\overrightarrow{EF}$ 就是互为负向量. 一般地，对于平面上任意两点 P、Q，均有 $\overrightarrow{PQ}=-\overrightarrow{QP}$.

? 请在图 8-1-4 中找出与 $\overrightarrow{AE}$ 相等的向量.

例 2 在图 8-1-4 中，写出向量 $\overrightarrow{AE}$ 的负向量.

解 根据负向量的定义，可知向量 $\overrightarrow{EA}$、$\overrightarrow{BE}$ 和 $\overrightarrow{DF}$ 均为 $\overrightarrow{AE}$ 的